研究生课程设计报告

集成语音感知与云平台的
多任务智能楼宇控制系统

课程名称:　　嵌入式系统设计模式

专业/班级:　　待填

姓名/学号:　　钱图／学号待填

组员一/学号:　陆子芃／学号待填

组员二/学号:　孙建庚／学号待填

指导教师:　　待填

日期:　　年　月　日

依据小组技术文档与实际分工修订稿
原理图已纳入；源工程及量化测试记录待补

摘要

针对教学楼宇单房间场景中环境参数分散、设备控制缺乏协同以及本地和远程交互不统一的问题，本文围绕小组已有技术方案，整理一套集成语音感知与云平台的多任务智能楼宇控制系统。系统以 STM32F103C8T6 为核心，采用 DHT11、MQ-2 和 GL5516 采集温湿度、气敏响应和相对光照，通过 OLED 与按键实现现场显示和参数设置，通过 ESP8266 接入华为云，并利用 SU-03T 完成离线语音查询与交互。软件以 FreeRTOS 组织采集、控制、显示、联网和语音任务，重点讨论统一数据接口、任务间通信、控制优先级以及异常处理。硬件部分依据小组技术文档中的总体原理图和接口图整理，并对 Wi-Fi 型号与串口接线、电机 PWM 引脚、ADC 电平与换算等图文差异提出核验要求。现有技术文档提供了功能性描述，但尚缺当前源工程和原始测试数据，因此本文将已有资料能够确认的硬件设计、建议的软件细化和待补的实测结论分别说明。设计体现了硬件抽象、生产者—消费者、状态机和统一输出仲裁在资源受限系统中的应用，为课程验收与后续完善提供依据。

关键词：智能楼宇；STM32；FreeRTOS；OLED；MQTT；离线语音

Abstract

This paper documents a multitasking smart building control system for a single-room teaching scenario. The system uses an STM32F103C8T6 microcontroller with DHT11, MQ-2, and GL5516 sensing modules. An OLED display and keys provide local interaction, an ESP8266 module connects to Huawei Cloud, and an SU-03T module supports offline voice queries and interaction. FreeRTOS organizes sensing, control, display, networking, and voice services. The design emphasizes common data interfaces, inter-task communication, state management, and actuator arbitration. Hardware interfaces are documented from the team's technical report, while inconsistencies in the Wi-Fi model, UART wiring, motor PWM connection, and ADC conversion are identified for verification. The supplied report describes functional operation, but current firmware and raw measurement records have not yet been supplied. Accordingly, documented hardware information, proposed software refinements, and pending experimental evidence are distinguished. The report provides a structured basis for course assessment and further integration.

Keywords: smart building; STM32; FreeRTOS; OLED; MQTT; offline voice

目录

摘要 . . . 1
Abstract . . . 2
1 概述 . . . 4
1.1 应用背景与任务 . . . 4
1.2 资料依据与完成状态 . . . 4
1.3 目标与工作范围 . . . 4
2 国内外发展与应用现状 . . . 4
2.1 环境监测与本地控制 . . . 4
2.2 多任务、云通信与离线语音 . . . 5
2.3 本课题的改进方向 . . . 5
3 系统原理分析与总体设计 . . . 5
3.1 功能需求与输入输出 . . . 5
3.2 性能、数据与运行环境 . . . 5
3.3 方案比较与总体结构 . . . 6
4 系统电路设计 . . . 6
4.1 总体原理图及硬件版本 . . . 6
4.2 传感器与 ADC 输入 . . . 7
4.3 显示与按键 . . . 8
4.4 风扇、灯光与报警驱动 . . . 8
4.5 Wi-Fi、语音与电源 . . . 9
5 数据处理方法分析 . . . 9
5.1 数据有效性和统一接口 . . . 9
5.2 气敏与光照数值的解释 . . . 9
5.3 滤波、回差与 PWM 策略 . . . 9
6 软件功能和设计 . . . 10
6.1 FreeRTOS 任务与职责 . . . 10
6.2 架构与设计模式 . . . 10
6.3 数据结构与函数接口 . . . 10
6.4 OLED 与按键交互 . . . 11
6.5 ESP8266、MQTT 与华为云 . . . 11
6.6 SU-03T 离线语音 . . . 11
6.7 实时性与故障处理 . . . 11
7 测量结果与分析、改进措施 . . . 12
7.1 已有说明与证据边界 . . . 12
7.2 实测设计与统计方法 . . . 12
7.3 改进措施 . . . 13
8 电路连接及程序调试过程 . . . 13
8.1 单模块到系统联调 . . . 13
8.2 调试过程记录 . . . 13
9 设计中遇到的问题及解决方法 . . . 14
9.1 本轮文档核查发现的问题 . . . 14
9.2 实际排障记录待补 . . . 14
10 所设计系统的操作方法 . . . 14
11 分工与合作 . . . 15
11.1 小组实际分工 . . . 15
11.2 模块交接与联合验收 . . . 15
12 总结与体会 . . . 15
13 建议 . . . 15
14 参考文献 . . . 17
附录 A 关键流程与伪代码 . . . 18
附录 B 数据格式与复现方法 . . . 19
附录 C 实物材料补录清单 . . . 20

1 概述

1.1 应用背景与任务

本课题将一间教学楼实验室或办公室作为模拟楼宇单元。管理人员需要在现场读取温湿度、气敏响应和光照状态，根据环境变化调整灯光及风扇，通过蜂鸣器和指示灯获知异常，在远端查看环境数据，并通过语音查询当前状态。一个节点覆盖一个房间，多个节点扩展到整栋楼属于后续工作，当前不能直接宣称已经实现整栋楼的统一管理。

小组最新提供的《集成语音感知与云平台的多任务智能楼宇控制系统》技术文档 [1] 给出了模块选型、总体原理图和部分运行说明。本文据此将课程论文的应用对象确定为智能楼宇，使用 DHT11、MQ-2、GL5516、OLED、ESP8266 和 SU-03T 这套实际资料。此前温室草案中的气压、超声防盗、TFT、外部历史存储和 RS485 不属于本次技术文档所示的系统，不再作为本论文已经实现的功能。

课程指导书要求报告覆盖需求、概要与详细设计、编码、调试、测量结果、操作方法、分工及总结 [2]。本文按其 14 项章节示例组织内容。原先完整课程材料列有温室示例任务并允许一定工作量的自选题，楼宇题目最终仍以教师认可的课程选题范围为准。

1.2 资料依据与完成状态

本稿主要依据新技术文档 [1]、课程指导书 [2]、钱图的原毕设 [3] 和 STM32/FreeRTOS 相关资料 [4-6]。新文档包含器件图片、接口图和一张总体原理图，因而硬件选型和主要接线已有依据，不再统一标记为 “尚无原理图”。其中原理图带有嘉立创 EDA 标识，不能将图片直接认定为 Altium Designer 源文件。

文档描述 OLED 显示、云端监控及语音功能能够运行，属于小组提供的功能说明；尚未附本课程当前版本的源工程、串口日志、测试表和完整系统运行照片。本文不将参考毕设的性能描述直接作为当前课程系统的量化结果。此前温室主机模型的 53 项测试也不用于证明本楼宇方案，当前报告没有据此宣称测试全部通过。

1.3 目标与工作范围

系统的基本目标包括多传感器采集、阈值判断、声光报警、风扇控制、灯光 PWM、OLED 菜单与阈值设置、环境数据上云和离线语音交互。远程下行控制在技术文档中有所描述，但小组最新分工明确到 MQTT 连接、定时上传及云端展示；其具体命令、回执和权限需以现有程序确认，不能仅凭 “使用 MQTT” 推断已经实现远程控制。

本文重点分析各模块如何共用一致的数据和状态、如何处理通信阻塞与传感器失效，以及如何避免按键、语音与自动控制同时改变执行器。设计模式用于解决这些具体协作问题，不以模式名称替代接口与流程说明。

2 国内外发展与应用现状

2.1 环境监测与本地控制

楼宇环境管理可从独立仪表逐步发展为具有现场控制、数据上传和远程展示能力的节点。温湿度和光照是舒适性管理的常见输入，气敏模块则可用于课堂异常响应演示。云平台提高数据可见性，但本地采集、显示和基本报警应具备独立工作能力。

钱图的智能楼宇毕设 [3] 提供了多传感器、OLED、Wi-Fi 与语音协作的应用实例。本课题据其技术积累整理课程设计，明确标注来源，并将重点放在接口统一、任务职责和证据可追溯性。没有统一负载和原始测量条件时，不以单个项目推断国内外产品的性能差距。

2.2 多任务、云通信与离线语音

FreeRTOS 为任务、队列、互斥量和通知提供基础机制，实际响应仍取决于任务执行时间、阻塞关系和中断使用 [5]。MQTT 用于设备与平台交换主题消息，AT 接口用于主控与通信模块交换命令；两者属于不同层次，不能把 AT 命令的 OK 响应当作云端已经收到数据。

离线语音将识别工作放在 SU-03T 模块，主控主要负责接收命令和提供数据。该结构降低了 STM32 侧的处理负担。是否支持某条查询、控制或播报命令取决于语音配置和串口协议，而非仅由模块可容纳的词条数量决定。

2.3 本课题的改进方向

本设计采用硬件抽象、生产者—消费者、有限状态机及策略分离的思想 [6-7]，使硬件采样与应用规则分开，使不同命令来源进入统一控制入口。其价值在于可维护性和异常行为清晰，不主张提出新的传感器算法或通用最优调度算法。近期研究文献如需扩展，应优先补充小组实际阅读的环境监测与楼宇控制论文。

3 系统原理分析与总体设计

3.1 功能需求与输入输出

输入包括 DHT11 数字数据、MQ-2 与 GL5516 的模拟输出、按键操作、SU-03T 串口命令和 ESP8266 通信状态。输出包括 OLED 页面、风扇和灯光控制、蜂鸣器与报警灯状态、发往语音模块的数据以及云端环境属性。每次展示、上传和播报应能追溯到同一份带序号的采样快照。

功能	需求	当前资料依据
环境采集	温度、湿度、烟雾/气敏响应、相对光照	技术文档列出器件与接线
本地控制	阈值判断、蜂鸣器与指示灯、风扇、灯光 PWM	技术文档与钱图分工
显示与按键	实时数据、菜单切换、阈值设置	钱图与陆子芃共同负责 OLED 部分
上云	联网、MQTT、数据封装与定时上传、展示	孙建庚分工；周期和物模型字段待补
语音	唤醒、查询、串口交互与播报	孙建庚分工；精确词条与帧格式待补

3.2 性能、数据与运行环境

系统主控为 STM32F103C8T6，按 72 MHz、64 KB Flash 及 20 KB SRAM 预算。供电涉及 5 V 负载和 3.3 V 逻辑，联网需可用无线网络及已配置的华为云设备。不能将模块标称能力、屏幕显示小数位或单次成功截图当作系统测量精度和稳定性。

指标	文档已给内容	本文处理与验收方式
主控资源	STM32F103C8T6	以实际 map 文件和栈余量核验
OLED	1.3 英寸、128×64，文中称 SSD1306	驱动型号与地址由实物/代码确认
Wi-Fi 串口	115200 bit/s，文中称启用校验	数据位/校验/停止位以两端配置核对
语音串口	115200 bit/s	协议与校验方式待补
语音数据更新	平均 1000 ms 一次	文档设计值，需日志确认实际周期
采样和上云周期	未完整给出	从代码提取；DHT11 建议不快于约 2 s 一次
精度与响应	仅 “响应快、精度高” 的定性描述	需参考仪表、起止事件与原始数据

指标	文档已给内容	本文处理与验收方式
连续运行	未提供时长和异常统计	不填写未经记录的小时数和成功率

环境快照建议包含温度、湿度、两个 ADC 原始量、归一化响应、有效位、采样时间和序号。控制状态另含模式、阈值、命令来源、执行器占空比及报警位。网络或语音应保留数据时间，避免反复播报过期缓存而显示为“当前值”。

3.3 方案比较与总体结构

相较于单一轮询主循环，多任务结构更便于隔离网络等待、语音交互和采集周期；代价是需要预算栈、控制共享数据和处理阻塞。相较于全部依赖云端控制，本地规则可在断网时继续运行。语音识别使用专用模块，有利于让 Cortex-M3 集中承担采集与控制。

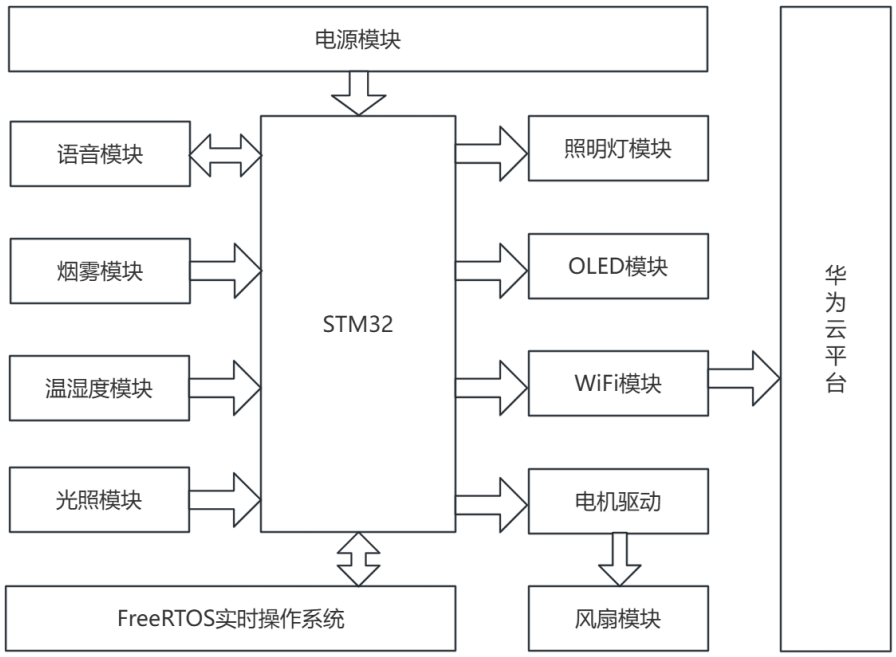


图 3-1 小组技术文档提供的系统结构图（来源 [1]）

系统由环境感知、本地控制、人机交互和云服务四部分构成。图中模块箭头表示功能关系，实际数据并非通过一条公共硬件总线传输：DHT11 为单总线、两路模拟量由 ADC 读取，OLED 使用 I2C，Wi-Fi 和语音分别使用 USART1 及 USART2。

4 系统电路设计

4.1 总体原理图及硬件版本

图 4-1 提供了接线依据，也暴露了需要复核的图文差异。原图为设计资料，不能直接证明实物已经按其连接、PCB 已通过检查或所有外设能够工作。用户最初提供了 M48Z-M3 手册，而新文档器件照片显示另一种常见 F103 最小板；两者板载 LED 和按键占用可能不同，应以实际板型为准。

小组已补充确认主控型号为 STM32F103C8T6、Wi-Fi 属于 ESP8266 系列；ESP8266 的具体模块后缀及核心板板型仍不能由芯片型号单独确定。本表按文档正文与原图标注整理，不使用此前温室草案的引脚分配。

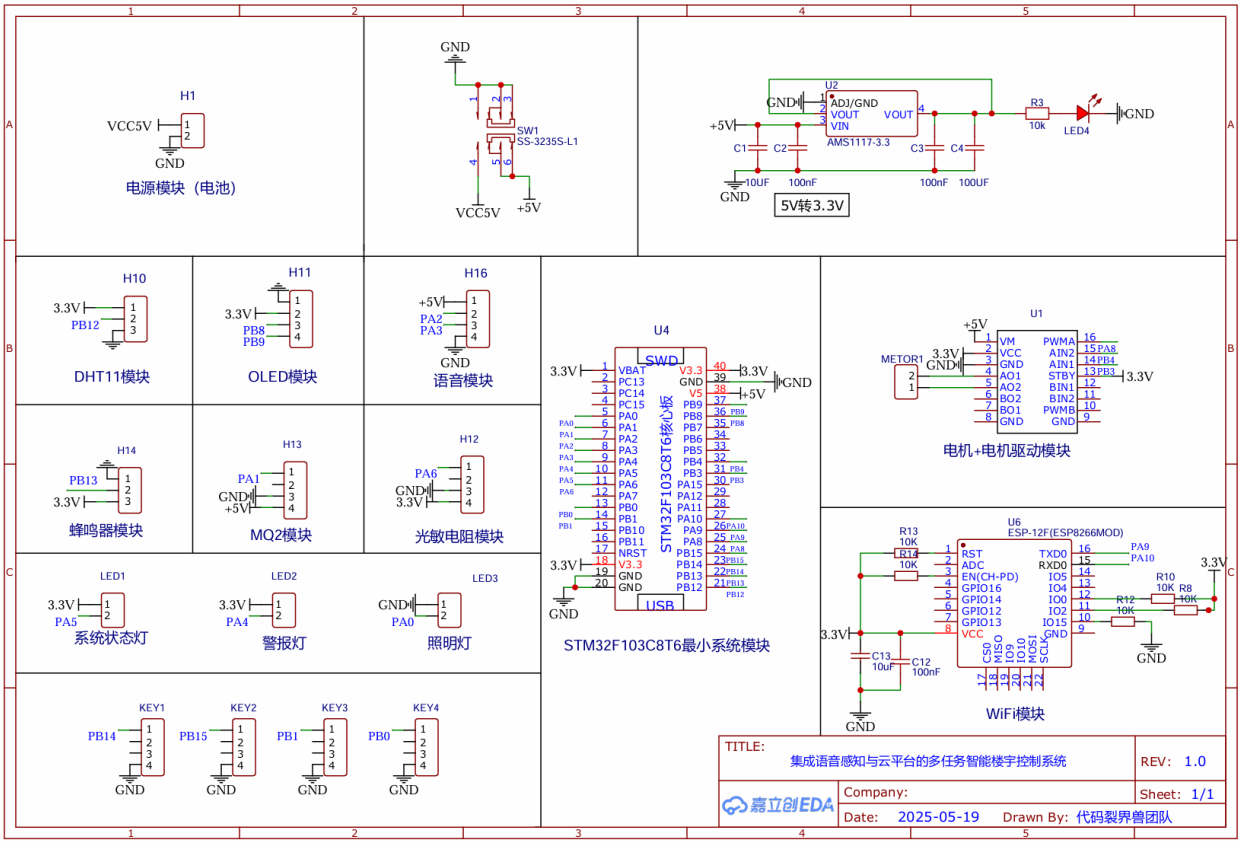


图 4-1 技术文档所附总体原理图，保留原图标注（来源 [1]）

部件	文档或图示接口	说明
DHT11	DATA→PB12，VCC→3.3 V	单总线，检查实际模块上拉
MQ-2	AO→PA1，VCC→5 V	ADC1_IN1；模拟量输入电压需核查
GL5516	AO→PA6，VCC→3.3 V	ADC1_IN6；明暗方向需实测
OLED	SCL→PB8，SDA→PB9，3.3 V	若用硬件 I2C1 需重映射；也可能软件 I2C
ESP8266	正文：模块 TX→PA10、RX→PA9	原理图 TXD0→PA9、RXD0→PA10，与正文冲突
SU-03T	模块 TX→PA3、RX→PA2，5 V 供电	使用 USART2，逻辑电平需按模块核验
蜂鸣器	信号 PB13，3.3 V 及 GND	有源/无源与有效电平待核
系统状态灯	PA5	图示另一端为 3.3 V，驱动逻辑待核
报警灯	PA4	图示另一端为 3.3 V，限流配置待核
照明灯	PA0	可对应 TIM2_CH1；实际 PWM 配置以代码为准
风扇驱动	AIN1→PB4、AIN2→PA8；STBY 标 PB3 及 3.3 V	PWMA 未见网络连接；不能据图确定调速输入
四个按键	PB14、PB15、PB1、PB0	图示按下接地；输入上拉和去抖待代码确认

4.2 传感器与 ADC 输入

DHT11 以 40 位数据帧提供湿度、温度和校验字节。驱动应校验应答时序、数据长度和校验和；读取失败时标记无效，而不是把 0 写成真实环境值。微秒级单总线协议需要计时能力，不能用覆盖整个事务的长时间关中断来保证时序。

MQ-2 使用 5 V 加热供电不意味着 MCU ADC 也以 5 V 为参考。若 STM32 的 VDDA 为 3.3 V，12 位 ADC 端电压近似为

$$V_{ADC} = \frac{N}{4095} V_{DDA}. \tag{4-1}$$

文档将 5.0 直接用于 ADC 电压换算，混淆了传感器供电与 ADC 参考电压。原图也未显示 AO 到 PA1 之间的限幅或分压；RC 低通只改变频率特性，不能把 5 V 直流自动降为 3.3 V。应实测模块 AO 范围，确认板上是否已有保护，并在必要时补充电平缩放。这里是电路核验与修改建议，不代表实物已改线。

例如上臂 12 kΩ、下臂 18 kΩ 时，5 V 输入名义缩放为 3.0 V：

$$V_{ADC} = V_{AO} \frac{18}{12 + 18} = 0.6 V_{AO}. \tag{4-2}$$

若使用该方案，程序还须除以 0.6 恢复模块输出，并检查源阻抗、ADC 采样时间和滤波影响。最终电阻和保护器件以实际模块与 ADC 规格计算，不把示例电阻直接写成小组已焊接的元件。

GL5516 电阻通常随光照增强而减小，但模块 AO 与光照同向还是反向取决于分压连接。必须先做遮挡与照射测试，再决定指数方向。PA6 作为 ADC 输入时不同时分配为 SPI1 MISO。

4.3 显示与按键

文档指定 128×64 OLED 并称驱动为 SSD1306。1.3 英寸模块也可能采用其他控制器，最终要核对实物和驱动代码。不能仅凭尺寸把显示器写作某种芯片或主动矩阵类型。

PB8/PB9 若由硬件 I2C1 使用，需要正确设置重映射；若使用软件 I2C，应保证开漏或等效释放总线的行为，并检查上拉。单色全屏缓存需要 $128 \times 64/8 = 1024$ B，能够纳入 20 KB SRAM 预算，但刷新周期仍会影响共享总线及 CPU 负载。按键经稳定计数或时间窗去抖后生成短按、长按和确认事件。

4.4 风扇、灯光与报警驱动

小组补充说明 “风扇连在电机上，电机直连单片机”，而技术文档画有电机驱动模块。此处需进一步区分单片机仅连接驱动控制线，还是 GPIO 直接承担电机供电；在确认前不把任一接法写成已核验事实。若电机电源线确实直接接 GPIO，应停止该接法并采用与负载匹配的驱动级，再更新接线和测试记录。

总体图中的电机驱动使用 PWMA、AIN1、AIN2、STBY 及 AO1/AO2 等标记，但未给出芯片型号。PB4 和 PA8 承担方向输入，STBY 同时标注 PB3 与 3.3 V，需确认其是固定使能还是 GPIO 使能，不能把两种方式同时当作独立连接。PWMA 在原图中悬空，因此目前无法确认 PWM 调速信号是否另接线，或程序是否通过方向输入实现控制。

若 PB4 用于 GPIO，应释放 JTAG 功能并保留 SWD。若实际使用 M48Z-M3，PA8 与板载 LED、PA0 与板载按键可能与当前功能分配冲突，应检查板卡原理图。照明灯和电机的工作电流须经过匹配驱动与限流，不能依据两针接口图推断 GPIO 可以直接驱动负载。

PWM 频率由定时器时钟、预分频和自动重装值决定：

$$f_{PWM} = \frac{f_{TIM}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}, \qquad D = \frac{CCR}{ARR + 1}. \tag{4-3}$$

式中参数必须从现有工程读取，计数模式和 100% 输出边界也需按定时器配置处理。蜂鸣器的有源/无源型号、有效电平、报警节奏及指示灯极性同样要由电路和代码确认。

4.5 Wi-Fi、语音与电源

正文写 ESP8266-01，原图符号写 ESP-12F；两者不能共用同一外部引脚编号。串口正常连接应为模块 TX 接 MCU RX、模块 RX 接 MCU TX。原图将 TXD0 标到 PA9、RXD0 标到 PA10，与 PA9 为 USART1_TX、PA10 为 USART1_RX 以及正文描述不一致，应核对实际线序后修正原图。

文档说明 115200 bit/s 并 “启用奇偶校验”，却未给出具体校验类型和两端配置。应记录真实 UART 设置及 ESP AT 固件版本，而非默认推断为 8N1 或 8E1。STA+AP 混合模式也不自动构成能访问云平台的冗余链路，离线 AP 是否提供管理页面或转发能力需要独立实现。

SU-03T 采用 5 V 供电、USART2 通信，文档将模块 7 号脚配置为 UART1_RX、8 号脚为 UART1_TX。电源电压与串口逻辑电平是两个概念，必须依据具体模组手册核对。SPK+/SPK− 是差分输出，不应将其中一端当作普通信号地。

ESP 联网瞬态、电机启动和语音播放可能增加电源负载。应检查 3.3 V 稳压器能力、去耦及回流路径，避免把掉电复位误判成软件协议问题。原图使用 AMS1117-3.3，其功耗近似为 $(5-3.3)I$，应结合实际峰值电流和散热验证。

5 数据处理方法分析

5.1 数据有效性和统一接口

采集模块建议统一输出 “数值、单位、有效标志、时间戳”。温湿度可使用定点整数；ADC 原始量保留 12 位码值，归一化指标与原始量分开保存。这样 OLED、云端和语音可以使用同一套语义，避免某一端把 0～100 的响应值标成 ppm。

数字量先验证校验和，模拟量先检查范围和采样状态。多次失败应显示故障或数据过期，不能以最后一次有效值无限期代替当前值。滤波参数、失效超时和恢复条件集中配置，并记录其单位和来源。

5.2 气敏与光照数值的解释

文档给出 MQ-2 基准电阻和经验公式参数，但未附标定气体、温湿度条件、预热时间或校准过程。MQ-2 对多种气体有响应，不能仅凭经验曲线把输出称为具有已知精度的 “烟雾浓度”。当前论文优先使用 ADC 原始量或相对气敏响应进行阈值演示；若已有 ppm 显示，需要补标定依据并说明其适用气体和误差。

若电路确为已知负载电阻分压，传感器电阻的计算可写为

$$R_S = R_L \left(\frac{V_C}{V_{out}} - 1 \right). \tag{5-1}$$

这里 V_{out} 为恢复后的传感器分压电压，不能直接使用被额外分压后的 ADC 节点电压；$V_{out} = 0$ 或超量程必须单独处理。模块实际负载电阻若与文档的 0.5 kΩ 不同，也必须同步修改。

GL5516 未经标准光源标定时同样不宜直接声明 lux 精度。技术文档中 “黑暗、昏暗、正常、灯光、阳光弱、阳光强” 可作为界面描述，但相应 lux 区间须有换算与标定依据。课堂版可先显示相对明暗等级，并在上位机物模型中使用一致字段名。

5.3 滤波、回差与 PWM 策略

可对模拟采样采用中值或低通处理，减小单次跳变。若采用一阶平滑，表达式为

$$y_k = \alpha x_k + (1-\alpha) y_{k-1}, \quad 0 < \alpha \le 1. \tag{5-2}$$

滤波降低噪声但增加响应延迟，当前文档未给出已采用的窗口或系数，需从源码核实，不填入虚

构的实测最优值。阈值判断建议使用不同的触发与解除阈值，避免在边界附近反复启停。

照明 PWM 可按相对光照分档或连续映射；风扇控制应明确依据温度还是其他环境量、启动阈值和占空比下限。烟雾事件下的风扇动作不能直接解释为真实消防通风策略，应由本课堂演示的明确规则和设备条件限定。现稿不把温室草案的 18/20 ℃等数值套用到当前系统。

6 软件功能和设计

6.1 FreeRTOS 任务与职责

钱图负责 STM32 工程、FreeRTOS 移植、任务划分、优先级和任务间通信。新技术文档没有完整任务表，以下给出与实际分工匹配的组织方式，实际任务名、优先级、栈和周期待源工程确认。

任务职责	负责工作	调度与阻塞原则
采集	DHT11、两路 ADC、转换及有效性	周期触发；驱动等待有超时
控制	阈值、模式和输出仲裁	及时处理异常，避免网络等待
OLED/按键	页面、数据显示、阈值修改	事件加周期刷新；显示使用状态副本
网络	AT 解析、连接、MQTT 上报	非阻塞状态机；断网后有节制重试
语音	SU-03T 接收、命令解析、数据回复	完整帧处理；校验长度和命令范围

这些职责不要求严格 “一模块一任务”。可合并低负载服务，也可用 DMA/中断和任务通知处理串口；关键是职责清晰且不存在无期限等待。任务栈在 Cortex-M3 移植中通常以 32 位 word 计数，预算应覆盖栈、队列、OLED 缓存、串口缓冲和主栈，不能只检查 RTOS 堆是否分配成功。

6.2 架构与设计模式

硬件抽象将 GPIO、ADC 和串口细节限制在驱动层，采集服务通过统一结构发布环境数据。生产者—消费者机制使采集与控制解耦；普通队列中的一条消息只能被一个消费者取走，不能让显示、上传和语音竞争同一队列并误以为各自获得了广播。可以使用独立覆盖队列，或短保护区内复制同一序号的快照。

状态机管理自动/手动、联网阶段和语音命令处理；控制策略与硬件写入分离。建议由控制任务统一调用输出适配器，按键与语音只提交命令，避免多个任务争写风扇和灯。该 “单一输出写入者” 是本稿提出的细化方式，现有工程是否已采用需核验代码。

6.3 数据结构与函数接口

接口原型（建议）	输入与输出	流程及约束
`bool Env_Read(EnvSample *out)`	输出采样结构，返回有效性	读取 → 校验 → 转换 → 更新时间；单个传感器失败不伪装为 0
`bool Env_Copy(EnvSnapshot *out)`	输出一致快照	短保护区复制数值、有效位和序号；保护区内不等总线
`bool Set_Thresholds(const Limits *in)`	阈值结构；返回是否接受	检查单位、量程和上下限 → 原子更新 → 反馈
`void Control_Step(const EnvSnapshot *s, const Command *c, Outputs *out)`	快照和可空命令；输出控制结果	数据有效性 → 异常 → 模式 → 策略 → 仲裁；不直接写 GPIO
`void Outputs_Apply(const Outputs *out)`	已仲裁的 PWM 和开关量	检查范围 → 映射有效电平 → 更新输出；统一调用入口
`void Ui_Update(const SystemView *v)`	页面数据和输出状态	比较变化 → 局部重绘；不私自改变控制变量

接口原型（建议）	输入与输出	流程及约束
`bool Cloud_Encode(const EnvSnapshot *s, char *buf, size_t cap)`	快照及缓冲区容量	按物模型字段编码 → 检查长度 → 返回结果
`bool Voice_Parse(const uint8_t *data, size_t n, Command *out)`	完整串口帧；命令输出	校验帧头/长度/命令 → 转换为统一命令 → 拒绝非法帧

上述命名用于详细设计说明，不冒充小组已存在的函数名。完整固件补入后，应与实际.h/.c 文件及任务调用关系对应，附录保留关键程序，正文不粘贴整套工程。

6.4 OLED 与按键交互

钱图与陆子芃都承担 OLED 菜单相关工作，应在报告中写作协作完成。钱图的工作包括菜单与总体任务、统一数据接口和实时显示的集成；陆子芃的工作包括菜单操作、按键切换、阈值设置以及采集显示测试。最终个人报告可按实际提交记录补充边界，不能把同一功能分别描述为两人各自独立完成。

建议页面至少提供环境数据、阈值设置、设备状态和连接/故障提示。修改阈值前检查范围和回差关系，确认后统一生效；取消操作保留旧值。OLED 失联不能使采集或报警永久停顿。显示的风扇、灯光状态应来自最终输出结果，避免页面显示 “关闭” 但其他任务又把设备开启。

6.5 ESP8266、MQTT 与华为云

孙建庚负责 ESP8266 联网、AT 交互、MQTT 连接、环境数据封装与定时上传，以及华为云产品模型、设备注册和展示配置。连接过程可按 “模块就绪—连接路由器—网络可用—MQTT 连接—正常上报—异常退避重连” 组织。每个阶段设置超时，重试次数和间隔不阻塞本地控制。

需要区分 ESP AT 固件内置 MQTT 命令与 MCU 自行组装 MQTT 报文两种实现。文档没有给出实际命令记录，不应在论文中虚构某一条专属 AT 命令。实际实现还需记录 AT 版本、云端接入地址、端口、主题结构、QoS 和上报周期。

文档称 “MQTT 加密数据通信”，但 MQTT 本身不自动提供加密。必须以 TLS 端口、证书校验、模块支持能力和实际连接日志为依据。报告可列脱敏的产品模型字段和成功上报截图，设备密钥、Wi-Fi 口令及认证信息不写入公开论文或 GitHub 材料包。

6.6 SU-03T 离线语音

文档描述唤醒后执行查询与播报，STM32 约每 1000 ms 向语音模块更新环境数据。实际需要补充唤醒词、回复词、指令清单、串口帧头尾、数据长度、字节序与异常处理。若 DHT11 的采样间隔约 2 s，1 s 推送可能重复同一份样本，必须保留序号或采样时间，不能称为每秒产生一次新测量。

语音查询应读取统一快照，失效数据回复 “数据暂不可用” 等明确状态。若语音支持设备控制，其命令通过与按键相同的控制入口处理；实际已实现的查询与控制词条需由配置工程确认。离线识别不依赖 Wi-Fi，但播报缓存可能滞后，网络断开和传感器失效应分别处理。

6.7 实时性与故障处理

RTOS 响应由采样周期、驱动耗时、任务等待和输出更新时间共同构成。USART 接收中断只搬运字节或通知任务，不执行长字符串解析、OLED 刷新或网络连接。AT 接收缓冲区需要处理分帧、粘帧与溢出，语音解析需要限制长度和命令范围。

看门狗如果当前已启用，应由关键任务实际进展决定喂狗，而非任意任务无条件刷新；若尚未实现，将其列为改进项。内存与实时性需要链接结果、栈高水位和时序测量佐证，不能因为任务创建成功就称系统已经满足所有时间约束。

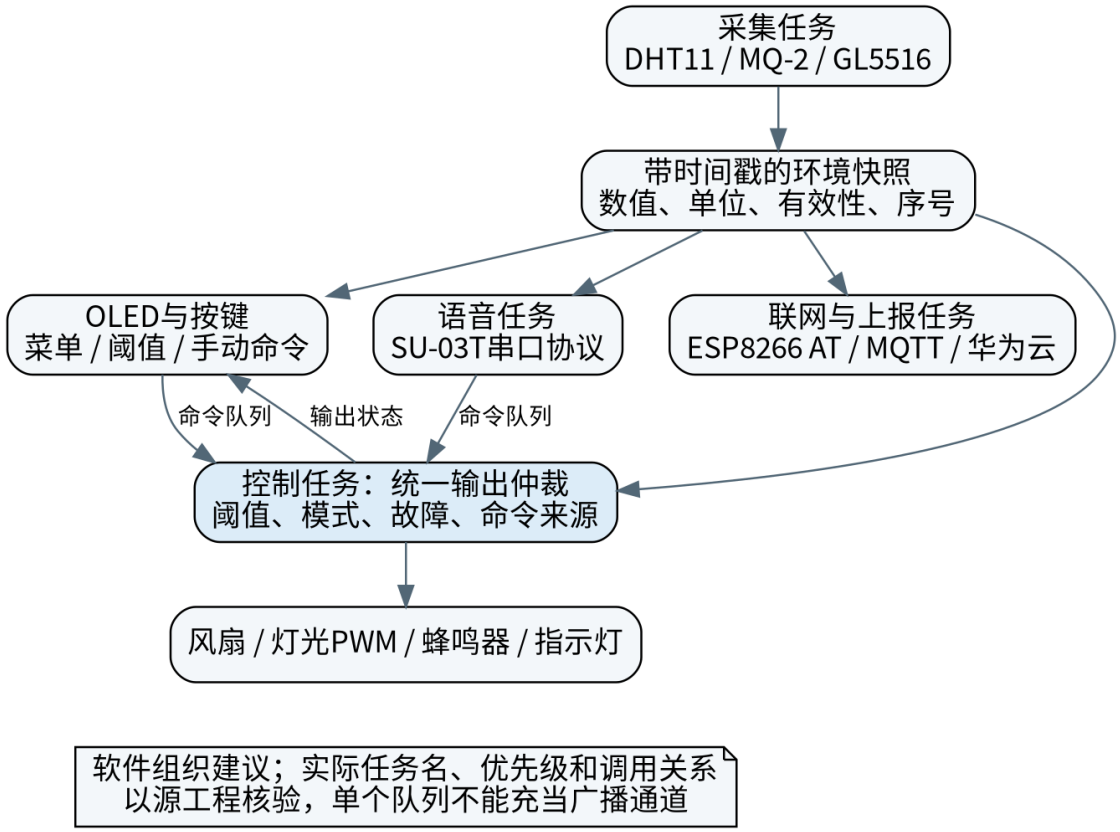


图 6-1 多任务数据流与统一输出入口（软件细化建议）

7 测量结果与分析、改进措施

7.1 已有说明与证据边界

新技术文档描述完成 Proteus 仿真、双层 PCB 优化以及 OLED、云端和语音功能运行，但本次附件没有相应仿真工程、PCB 源文件、完整样机运行记录或量化测试表。现有材料足以整理硬件设计和功能说明，尚不足以计算整机误差、最坏响应、上传成功率或语音识别率。

项目	技术文档已有内容	当前报告结论
环境采集与 OLED	器件接线、实时显示的文字说明	可描述方案，实测数值和故障现象待补
自动控制与 PWM	功能说明和部分驱动图	控制阈值、PWM 通道及波形待核
华为云上传	联网、上报和展示的功能说明	需产品模型、时间序列与日志佐证
离线语音	串口、更新周期和工作过程	具体词条、帧及测试记录待补
仿真与 PCB	文档称已完成	尚未核验源工程，不认定为本轮已复现

7.2 实测设计与统计方法

温湿度应与注明型号和误差的参考仪表在相近位置、稳定条件下对比。误差定义为测量值减参考值，记录样本数、平均误差和最大绝对误差。MQ-2 和 GL5516 若无校准条件，应测试原始量变化、重复性和阈值行为，而非填写未经标定的 ppm/lux 精度。

响应测量需明确起点。例如 “有效采样完成至 PWM 寄存器更新” 只反映处理链路，不能代替 “环境实际变化至执行器动作” 的整机响应。网络成功率以发送尝试次数为分母，区分设备已发送、平台收

到和界面刷新；语音成功率需明确词条、次数、距离、环境噪声和失败定义。

测试	原始条件与记录	当前数据
温湿度、气敏与光照	参考值/ADC/供电/时间/重复次数	待补
阈值与手动冲突	阈值两侧输入、按键/语音顺序、实际输出	待补
PWM 与风扇	通道、频率、占空比、起转、电流	待补
云连接与恢复	AT 日志、MQTT 结果、断网恢复时间	待补
语音查询与控制	词条、串口帧、播报、失败次数	待补
连续运行	真实时长、复位、丢样、断连及异常次数	待补

7.3 改进措施

优先解决图文冲突和电气边界，再完善时效管理与异常分支。云端字段、OLED 单位和语音播报统一后，再开展同一输入序列的多端一致性测试。暂未验证的项目应写为待测，不将此前温室程序测试计数迁移到当前楼宇系统。

8 电路连接及程序调试过程

8.1 单模块到系统联调

调试按电源与核心板、传感器、显示按键、执行器、Wi-Fi、语音、联合运行的次序开展。每一步保存接线版本和固件版本，出现问题时先回到可复现的最小模块。当前资料已有模块接口图，因此后续重点是核对这些图与实物的对应关系。

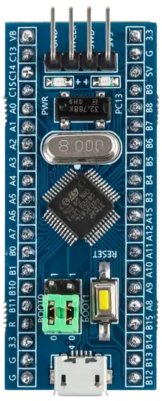


图 8-1 文档中的核心板图片，仅用于板型核对（来源 [1]）

图 8-1 属于文档器件图片，不作为本小组已完成联调的整机照片。**待补图 8-2：实际系统整体接线；图 8-3：OLED 数据和阈值页面；图 8-4：华为云展示；图 8-5：语音交互及运行记录。**

8.2 调试过程记录

阶段	建议核查	对应负责人
硬件与采集	电压、引脚、数据有效性、ADC 明暗方向	陆子芃
工程与任务	编译、移植配置、优先级、通信和输出冲突	钱图

阶段	建议核查	对应负责人
OLED 与按键	实时数据、页面切换、阈值提交与状态一致性	钱图、陆子芃
网络与语音	AT 响应、云上报、断线恢复、词条与串口帧	孙建庚
系统联合	统一输入下的显示、上传、播报和执行动作	钱图组织，全组参与

课程要求的程序清单、实际问题和复测结果应依据真实工程补入。小组分工表说明职责，不能单独代替功能验收记录。

9 设计中遇到的问题及解决方法

9.1 本轮文档核查发现的问题

核查问题	原因或不确定性	处理方式
Wi-Fi 型号不一致	正文 ESP8266-01，图中 ESP-12F	按实物与 AT 工程统一型号与引脚编号
Wi-Fi 收发标注相反	正文交叉连接，图中 TXD0→PA9	核对实际线序，修订对应图与正文
风扇 PWM 连接不明确	PWMA 未接、STBY 有两种标注	核对驱动型号、实际 PWM 输出和使能方式
ADC 换算使用 5.0	混淆模块供电与 VDDA	使用实际参考电压，并纳入电平缩放系数
ppm/lux 依据不足	未提供标定与误差记录	暂用原始/相对值，或补全标定证据
加密和串口校验描述缺依据	未提供固件配置及日志	按实际 TLS 和 UART 配置修订

这些是本轮读图和文本对照发现的问题，不意味着小组实物一定按错误标注连接，也不代表已经完成改板。原图和修正意见均保留，方便对照核验。

9.2 实际排障记录待补

请按“现象与复现条件—测量或日志—原因—修改—复测”提供实际经历，例如 OLED 不显示、DHT11 偶发失败、ESP 断连或语音帧解析错误。仅作为候选类别，不在没有记录时写成已经发生的事件。解决方案应标注修改文件或电路位置及对应版本。

10 所设计系统的操作方法

上电前核对模块电源、共地和负载驱动；确认实际板卡及接线版本。上电后观察系统状态灯和 OLED，检查各项环境数据有效性。按键用于页面切换、阈值调整与确认，实际按键功能表由陆子芃根据当前工程补充，避免用拟定的按键定义替换现有操作。

联网后在 OLED 或串口查看 Wi-Fi/MQTT 状态，在华为云查看同一时刻的环境属性；若平台未更新，先区分路由器连接、MQTT 连接与上报结果。断网时本地显示和控制应继续运行，具体恢复表现由测试确认。

语音使用先唤醒再查询的流程。唤醒词、可用指令、播报示例和控制权限由孙建庚提供。测试时同时记录命令、STM32 接收帧、输出变化和播报结果，避免仅凭听到回复就认定主控已正确执行。

11 分工与合作

11.1 小组实际分工

成员	用户提供的实际职责
钱图	(1) 设计系统总体架构，统一各模块的数据接口；(2) 搭建 STM32 工程，完成 FreeRTOS 移植、任务划分、优先级及任务间通信；(3) 实现环境参数阈值判断、蜂鸣器与指示灯报警、风扇控制及灯光 PWM 调节，实现 OLED 菜单和实时数据显示；(4) 组织系统集成、联调和进度协调
陆子芃	(1) 整理硬件接线及接口分配，完成主控、传感器、显示屏和按键的连接调试；(2) 编写 DHT11 温湿度、MQ-2 烟雾、GL5516 光照采集程序，完成数据转换及必要处理；(3) 实现 OLED 菜单、按键切换及阈值设置；(4) 完成采集和显示模块测试
孙建庚	(1) 完成 ESP8266 联网和 AT 指令通信；(2) 实现 MQTT 连接、环境数据封装与定时上传；(3) 完成华为云产品模型、设备注册和数据展示配置；(4) 完成 SU-03T 唤醒词、查询指令、串口数据交互及语音播报；(5) 完成联网、上传和语音功能测试

该表依据小组本次提供的分工填写，不把职责说明扩写为未经核验的个人测试成绩。封面暂以钱图作为作者栏、陆子芃和孙建庚作为组员展示；如三人各交个人报告，应分别调整作者栏，并突出本人实际工作。

11.2 模块交接与联合验收

钱图统一环境快照、阈值和输出命令接口；陆子芃交付传感器有效性、单位、接线与按键事件；孙建庚按相同数据定义完成云端和语音适配。OLED 菜单由钱图与陆子芃共同承担，报告保留共同职责，具体提交边界可据实际代码记录进一步补充。

联调时全组使用同一份字段表、引脚表和固件版本。接口变更同步更新 OLED、云端与语音，避免一个端使用相对值、另一个端仍显示 ppm/lux。最终每人附上本人负责模块的关键源码、测试记录和真实问题解决过程。

12 总结与体会

本文依据小组技术文档和实际分工，整理了以 STM32F103C8T6、FreeRTOS、多传感器、OLED、ESP8266 和 SU-03T 为核心的楼宇控制系统。硬件原图和选型已有来源，软件部分进一步明确数据接口、任务职责、状态机和输出仲裁，形成符合课程指导书结构的设计报告。

目前主要需要补齐的是实际板卡及图文差异的核验、目标工程、控制参数、云端与语音配置，以及量化测试记录。具备硬件设计资料不等于全部功能已通过实测，因此结论保留对应边界。每位成员的个人体会应围绕真实负责模块、一次困难和解决依据补充，不代写未提供的经历。

13 建议

建议先以最小闭环完成 “采集—显示—判断—执行”，再独立验证上云和语音，最后进行多任务压力与异常测试。对模拟信号保留原始量和标定说明，对通信保留脱敏日志，对版本保留编译与接线记录。课程验收可同时检查功能演示、源码接口和个人贡献，避免仅以界面是否显示数据判断系统可靠性。

若教师要求提交 Altium 原理图，应提供或导出符合要求的可编辑工程；当前嘉立创 EDA 截图可作设计依据，但不能通过改文件名替代源文件。联网、语音或调光的新增功能应先定义可验收行为，再更新报告与测试计划。

14 参考文献

[1] 钱图. 集成语音感知与云平台的多任务智能楼宇控制系统：技术文档 [Z]. 用户于 2026 年 11 月 3 日提供，文档完成日期仍为占位，年份待确认.

[2] 自动化学院. 嵌入式系统设计指导书 [Z]. 用户提供课程资料，年份未注明（含论文格式、报告内容及封面示例）.

[3] 钱图. 基于 FreeRTOS 的智能楼宇控制系统设计与实现 [D]. 苏州：苏州工学院，2025.

[4] 广州市星翼电子科技有限公司. M48Z-M3 最小系统板使用指南：STM32F103 版 V1.0[Z]. 年份未注明. 本稿用于接口资源与板型对照，实际板卡待核.

[5] FreeRTOS. FreeRTOS-Kernel V10.4.6: task.h[CP/OL]. [2026-10-28]. https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/blob/V10.4.6/include/task.h.

[6] DOUGLASS B P. Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit[M]. Burlington, MA: Newnes, 2011.

[7] GAMMA E, HELM R, JOHNSON R, et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

参考资料年份、页码与器件手册版本应依据实际使用版本补齐，不使用文件保存时间推断设计完成日期。资料 [1] 中的器件图片和原理图用于说明小组提供的设计资料，未将其重新署名为本次绘制的电路。

附录 A 关键流程与伪代码

下列为接口细化的伪代码，待与现有固件对应。主要目标板程序清单须从钱图、陆子芃和孙建庚实际使用的工程提取，当前未提供工程，因此不写成已编译烧录代码。

采集流程：

读取各传感器；检查超时、校验和及范围
保留原始量；按统一单位转换
更新样本序号、采样时间和有效位
发布一致快照；失败项不冒充零值

控制流程：

复制环境快照；读取按键/语音等操作请求
检查数据时效、阈值和命令有效性
按明确优先级处理异常、自动和手动策略
形成唯一输出结果；经适配器写入硬件
发布执行状态给 OLED 和其他观察者

联网流程：

检查模块状态；按 AT 响应推进连接状态机
超时进入有限退避；不阻塞本地控制
MQTT 就绪后按真实物模型封装快照
记录发送及平台接收证据；异常后恢复连接

语音流程：

从串口缓冲区提取完整帧
校验长度与命令范围
查询读取统一快照，控制生成统一命令
回复结果；无效数据或非法命令明确反馈

附录 B 数据格式与复现方法

本方案尚未取得源工程，不能提供已验证的下载命令或声称可直接复现。补齐工程后，应记录 IDE、编译器、驱动库和 FreeRTOS 版本、工程入口、下载器、时钟设置以及编译和烧录步骤。

待固定的数据契约	需要填写的内容
EnvSnapshot	字段名、定点倍率、单位、有效位、时间戳、序号
Limits/Command	阈值范围、模式、命令来源、冲突顺序
华为云物模型	服务 ID、属性标识、数据类型、单位、读写权限
MQTT	Topic 格式、周期、QoS、重连策略、TLS 配置
SU-03T	唤醒词、指令、帧头尾、长度、字节序、播报映射

提供云端资料时仅需脱敏字段、配置说明和运行日志，不需公开设备密钥、Wi-Fi 密码或认证令牌。

附录 C 实物材料补录清单

1. 确认实际板型、Wi-Fi 型号及图文不一致的接线，尤其是风扇 PWMA、STBY 和 ADC 输入保护。
2. 提供完整 STM32 工程，补入实际任务、周期、优先级、阈值、PWM 及核心程序清单。
3. 提供原理图可编辑源文件；若课程必须使用 Altium，按教师要求整理对应工程。
4. 补系统接线、OLED 页面、云端展示和语音运行材料，区分器件图与实际系统照片。
5. 补原始测试数据和真实排障过程，并据此更新结果与结论。
6. 填写课程正式名称、专业班级、三人学号、指导教师、报告日期和个人体会；Word 打开后更新目录。